Презентация лабораторной работы №2

Системы контроля версий Git

Бессонов Андрей Максимович

2026-03-04

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Системы контроля версий (VCS) — неотъемлемый инструмент современной разработки программного обеспечения

Актуальность

- Системы контроля версий (VCS) — неотъемлемый инструмент современной разработки программного обеспечения
- Git является наиболее популярной распределённой VCS, обеспечивающей эффективную командную работу и управление версиями

Актуальность

- Системы контроля версий (VCS) — неотъемлемый инструмент современной разработки программного обеспечения
- Git является наиболее популярной распределённой VCS, обеспечивающей эффективную командную работу и управление версиями
- Интеграция с облачными платформами (GitHub) позволяет организовать удалённую работу и резервное копирование проектов

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Распределённая система контроля версий Git и платформа GitHub

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Распределённая система контроля версий Git и платформа GitHub
- **Предмет:** Процесс первичной настройки Git, генерации ключей аутентификации и подписи, создание первого подписанного коммита

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить базовые навыки работы с Git

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить базовые навыки работы с Git
- **Задачи:**

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить базовые навыки работы с Git
- **Задачи:**
  1. Выполнить базовую конфигурацию Git

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить базовые навыки работы с Git
- **Задачи:**
  1. Выполнить базовую конфигурацию Git
  2. Сгенерировать SSH-ключи для безопасного подключения к GitHub

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить базовые навыки работы с Git
- **Задачи:**
  1. Выполнить базовую конфигурацию Git
  2. Сгенерировать SSH-ключи для безопасного подключения к GitHub
  3. Создать PGP-ключ для подписи коммитов

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить базовые навыки работы с Git
- **Задачи:**
  1. Выполнить базовую конфигурацию Git
  2. Сгенерировать SSH-ключи для безопасного подключения к GitHub
  3. Создать PGP-ключ для подписи коммитов
  4. Зарегистрироваться на GitHub и добавить ключи в аккаунт

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить базовые навыки работы с Git
- **Задачи:**
  1. Выполнить базовую конфигурацию Git
  2. Сгенерировать SSH-ключи для безопасного подключения к GitHub
  3. Создать PGP-ключ для подписи коммитов
  4. Зарегистрироваться на GitHub и добавить ключи в аккаунт
  5. Настроить автоматическую подпись коммитов

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить базовые навыки работы с Git
- **Задачи:**
  1. Выполнить базовую конфигурацию Git
  2. Сгенерировать SSH-ключи для безопасного подключения к GitHub
  3. Создать PGP-ключ для подписи коммитов
  4. Зарегистрироваться на GitHub и добавить ключи в аккаунт
  5. Настроить автоматическую подпись коммитов
  6. Создать локальный репозиторий и выполнить первый подписанный коммит

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить базовые навыки работы с Git
- **Задачи:**
  1. Выполнить базовую конфигурацию Git
  2. Сгенерировать SSH-ключи для безопасного подключения к GitHub
  3. Создать PGP-ключ для подписи коммитов
  4. Зарегистрироваться на GitHub и добавить ключи в аккаунт
  5. Настроить автоматическую подпись коммитов
  6. Создать локальный репозиторий и выполнить первый подписанный коммит
  7. Отправить изменения в удалённый репозиторий

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **Программное обеспечение:** Git, утилиты `ssh-keygen`, `gpg`, браузер, терминал

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **Программное обеспечение:** Git, утилиты `ssh-keygen`, `gpg`, браузер, терминал
- **Платформа:** GitHub

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **Программное обеспечение:** Git, утилиты `ssh-keygen`, `gpg`, браузер, терминал
- **Платформа:** GitHub
- **Методы:** Работа с командной строкой, настройка конфигурационных файлов, генерация ключей, использование веб-интерфейса GitHub

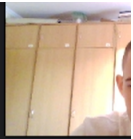
Раздел 3

Выполнение работы

Базовая конфигурация Git

- Указаны имя пользователя и email

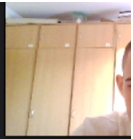
```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для ambessonov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.49.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.79.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.name "ambessonov980"
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.email "andrejbessonov310@gmail.com"
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
ambessonov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
ambessonov@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "andrejbessonov310@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ambessonov/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/ambessonov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_rsa
```



Базовая конфигурация Git

- Указаны имя пользователя и email
- Настроено корректное отображение UTF-8 символов

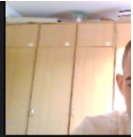
```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для ambessonov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.49.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.79.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.name "ambessonov980"
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.email "andrejbessonov310@gmail.com"
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
ambessonov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
ambessonov@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "andrejbessonov310@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ambessonov/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/ambessonov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_rsa
```



Базовая конфигурация Git

- Указаны имя пользователя и email
- Настроено корректное отображение UTF-8 символов
- Задано имя начальной ветки `master`

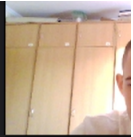
```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для ambessonov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.49.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.79.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.name "ambessonov980"
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.email "andrejbessonov310@gmail.com"
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
ambessonov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
ambessonov@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "andrejbessonov310@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ambessonov/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/ambessonov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_rsa
```



Базовая конфигурация Git

- Указаны имя пользователя и email
- Настроено корректное отображение UTF-8 символов
- Задано имя начальной ветки `master`
- Настроены параметры окончаний строк для кросс-платформенной работы

```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для ambessonov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.49.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.79.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.name "ambessonov980"
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.email "andrejbessonov310@gmail.com"
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
ambessonov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
ambessonov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
ambessonov@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "andrejbessonov310@gmail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ambessonov/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/ambessonov/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_rsa
```



Создание SSH-ключей

- Сгенерирован RSA-ключ (4096 бит)

```
ambessonov@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "andrejbessonov310@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ambessonov/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/ambessonov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ik//PnLQUN5THR6CvcM9T4y3Aq+i4DD02BTyIorOUQ0 andrejbessonov310@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|            o. +.|
|           .. .+ o|
|   E .   o ...o+ |
|    = . . ..o+.o+|
| . + +  So  o..o+|
|o + *. .. .  o ..|
|o. +.+o  .  . .  |
|o . +o....o.     |
| o   ...o=+.     |
+----[SHA256]-----+
ambessonov@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.7; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
```

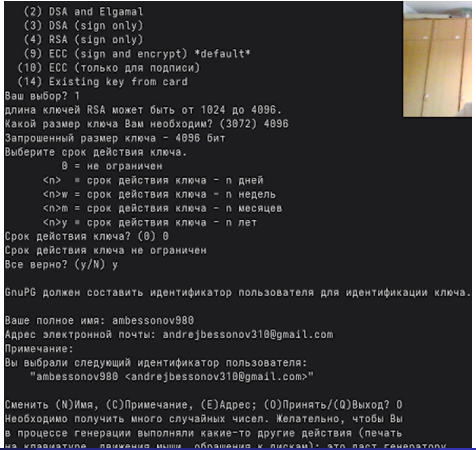
Создание SSH-ключей

- Сгенерирован RSA-ключ (4096 бит)
- Сгенерирован Ed25519-ключ (современный алгоритм)

```
ambessonov@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "andrejbessonov310@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ambessonov/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/ambessonov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ik//PnLQUN5THR6CvcM9T4y3Aq+i4DD02BTyIorOUQ0 andrejbessonov310@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|             o. +.|
|            .. .+ o|
|   E .   o ...o+ |
|    = . . ..o+.o+|
| . + +  So  o..o+|
|o + *. .. .  o ..|
|o. +.+o  .  . .  |
|o . +o....o.     |
| o   ...o=+.     |
+----[SHA256]-----+
ambessonov@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.7; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
```

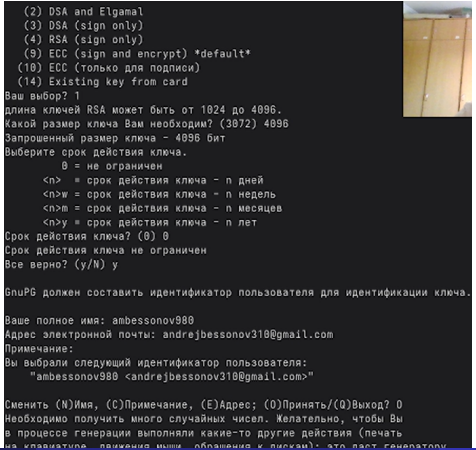
Создание PGP-ключа

- Выбран тип ключа RSA and RSA (4096 бит)



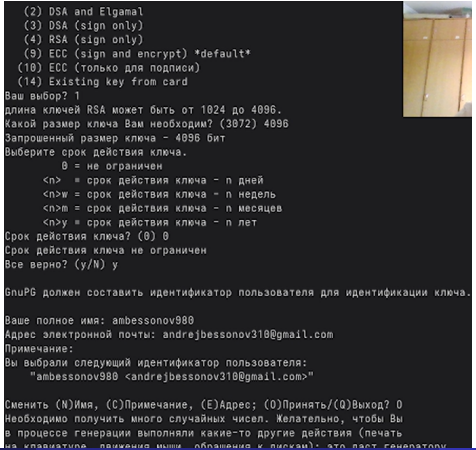
Создание PGP-ключа

- Выбран тип ключа RSA and RSA (4096 бит)
- Указаны имя и email владельца



Создание PGP-ключа

- Выбран тип ключа RSA and RSA (4096 бит)
- Указаны имя и email владельца
- Получен отпечаток ключа для последующего экспорта



```
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: ambessonov980
Адрес электронной почты: andrejbessonov310@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "ambessonov980 <andrejbessonov310@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
```

Настройка подписей коммитов

- Указан Git-у какой ключ использовать для подписи

```
ambessonov@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/CB007C81B2651359 2026-02-23 [SC]
      B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
uid                 [  абсолютно ] ambessonov980 <andrejbessonov310@gmail.com>
ssb   rsa4096/EF7CAB0F027706A3 2026-02-23 [E]

ambessonov@fedora:~$ ^C
ambessonov@fedora:~$ gpg --armor --export B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
```

Настройка подписей коммитов

- Указан Git-у какой ключ использовать для подписи
- Включена автоматическая подпись всех коммитов

```
ambessonov@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/CB007C81B2651359 2026-02-23 [SC]
      B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
uid                 [  абсолютно ] ambessonov980 <andrejbessonov310@gmail.com>
ssb   rsa4096/EF7CAB0F027706A3 2026-02-23 [E]

ambessonov@fedora:~$ ^C
ambessonov@fedora:~$ gpg --armor --export B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
```

Настройка подписей коммитов

- Указан Git-у какой ключ использовать для подписи
- Включена автоматическая подпись всех коммитов
- Настроена программа для GPG

```
ambessonov@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/CB007C81B2651359 2026-02-23 [SC]
      B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
uid                 [  абсолютно ] ambessonov980 <andrejbessonov310@gmail.com>
ssb   rsa4096/EF7CAB0F027706A3 2026-02-23 [E]

ambessonov@fedora:~$ ^C
ambessonov@fedora:~$ gpg --armor --export B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
```

Регистрация на GitHub и добавление ключей

- Создана учётная запись на GitHub

```
ambessonov@fedora:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIORKRa2TzAD1UaZ5LmZnzAPUXx6zmMHH82s3XW3fO6mz andrejbessonov310@gmail
.com
ambessonov@fedora:~$ ^C
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.signingkey B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
ambessonov@fedora:~$ ^[[200~git config --global commit.gpgsign true
bash: git: команда не найдена...
ambessonov@fedora:~$ ^C
^[[200~git config --global commit.gpgsign true
^[[201~ambessonov@fed
ambessonov@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
ambessonov@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
ambessonov@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser
```

Регистрация на GitHub и добавление ключей

- Создана учётная запись на GitHub
- Выполнена аутентификация через CLI (`gh auth login`)

```
ambessonov@fedora:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIORKRa2TzAD1UaZ5LmZnzAPUXx6zmMHH82s3XW3fO6mz andrejbessonov310@gmail
.com
ambessonov@fedora:~$ ^C
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.signingkey B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
ambessonov@fedora:~$ ^[[200~git config --global commit.gpgsign true
bash: git: команда не найдена...
ambessonov@fedora:~$ ^C
^[[200~git config --global commit.gpgsign true
^[[201~ambessonov@fed
ambessonov@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
ambessonov@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
ambessonov@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser
```

Регистрация на GitHub и добавление ключей

- Создана учётная запись на GitHub
- Выполнена аутентификация через CLI (`gh auth login`)
- Добавлены SSH-ключи и PGP-ключ в настройках аккаунта

```
ambessonov@fedora:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIORKRa2TzAD1UaZ5LmZnzAPUXx6zmMHH82s3XW3fO6mz andrejbessonov310@gmail
.com
ambessonov@fedora:~$ ^C
ambessonov@fedora:~$ git config --global user.signingkey B5413DF0EC26894C1BCA1E49CB007C81B2651359
ambessonov@fedora:~$ ^[[200~git config --global commit.gpgsign true
bash: git: команда не найдена...
ambessonov@fedora:~$ ^C
^[[200~git config --global commit.gpgsign true
^[[201~ambessonov@fed
ambessonov@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
ambessonov@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
ambessonov@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ambessonov/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser
```

Создание локального каталога курса

- Создана структура каталогов `~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro`

```
ambessonov@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
ambessonov@fedora:~$ cd ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ gh repo create study_2022-2023_os-intro -
-template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository ambessonov980/study_2022-2023_os-intro on github.com
  https://github.com/ambessonov980/study_2022-2023_os-intro
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:ambe
ssonov980/study_2022-2023_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Рисунок 6: Структура рабочего каталога

Создание локального каталога курса

- Создана структура каталогов `~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro`
- Склонирован шаблон репозитория

```
ambessonov@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
ambessonov@fedora:~$ cd ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ gh repo create study_2022-2023_os-intro -
-template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository ambessonov980/study_2022-2023_os-intro on github.com
  https://github.com/ambessonov980/study_2022-2023_os-intro
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:ambe
ssonov980/study_2022-2023_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Рисунок 6: Структура рабочего каталога

Создание локального каталога курса

- Создана структура каталогов `~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro`
- Склонирован шаблон репозитория
- Выполнена первичная настройка каталога

```
ambessonov@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
ambessonov@fedora:~$ cd ~/work/study/2026-2027/"Операционные системы"
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ gh repo create study_2022-2023_os-intro -
-template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository ambessonov980/study_2022-2023_os-intro on github.com
  https://github.com/ambessonov980/study_2022-2023_os-intro
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:ambe
ssonov980/study_2022-2023_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Рисунок 6: Структура рабочего каталога

Добавление PGP-ключа на GitHub

- Открыт раздел настроек «SSH and GPG keys»

```
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ cd os-intro
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                           List of courses
  prepare                        Generate directories structure
  submodule                      Update submules

ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git add .
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
        изменено:       COURSE
        удалено:        package.json

ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make
 course structure'
[master dd7631c] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
```

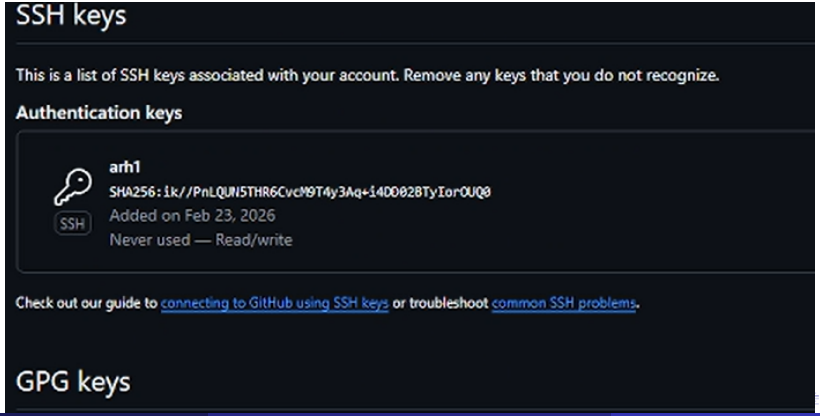
Добавление PGP-ключа на GitHub

- Открыт раздел настроек «SSH and GPG keys»
- Вставлен публичный PGP-ключ, экспортированный из GnuPG

```
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы$ cd os-intro
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                           List of courses
  prepare                        Generate directories structure
  submodule                      Update submules

ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git add .
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Изменения, которые будут включены в коммит:
  (используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
        изменено:       COURSE
        удалено:        package.json

ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make
 course structure'
[master dd7631c] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
ambessonov@fedora:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
```

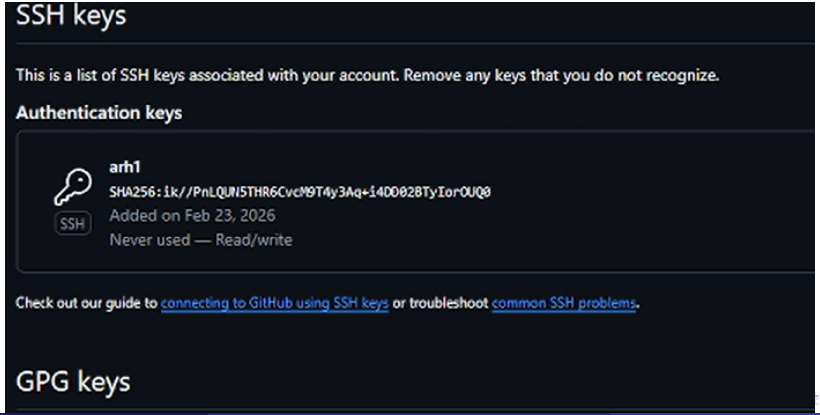
Первый подписанный коммит

- Созданы необходимые файлы



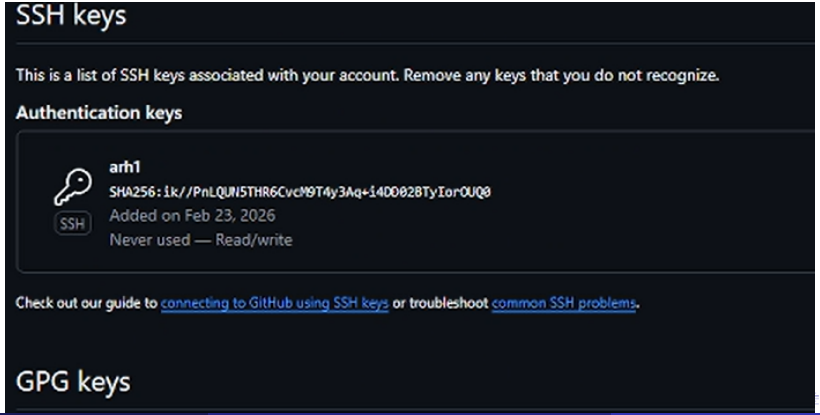
Первый подписанный коммит

- Созданы необходимые файлы
- Выполнено добавление файлов в отслеживание



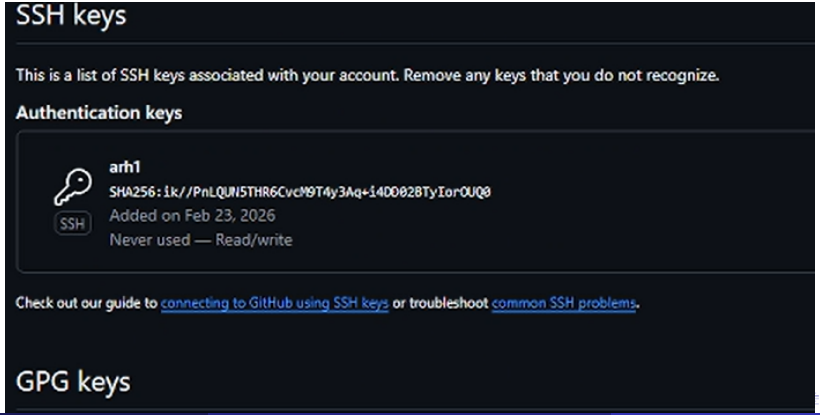
Первый подписанный коммит

- Созданы необходимые файлы
- Выполнено добавление файлов в отслеживание
- Создан подписанный коммит



Первый подписанный коммит

- Созданы необходимые файлы
- Выполнено добавление файлов в отслеживание
- Создан подписанный коммит
- Изменения отправлены в удалённый репозиторий (`git push`)



Раздел 4

Заключение

Результаты работы

- Выполнена базовая настройка Git (имя, email, окончания строк)

Результаты работы

- Выполнена базовая настройка Git (имя, email, окончания строк)
- Сгенерированы SSH-ключи для аутентификации

Результаты работы

- Выполнена базовая настройка Git (имя, email, окончания строк)
- Сгенерированы SSH-ключи для аутентификации
- Создан PGP-ключ для подписи коммитов

Результаты работы

- Выполнена базовая настройка Git (имя, email, окончания строк)
- Сгенерированы SSH-ключи для аутентификации
- Создан PGP-ключ для подписи коммитов
- Учётная запись GitHub связана с локальными ключами

Результаты работы

- Выполнена базовая настройка Git (имя, email, окончания строк)
- Сгенерированы SSH-ключи для аутентификации
- Создан PGP-ключ для подписи коммитов
- Учётная запись GitHub связана с локальными ключами
- Настроена автоматическая подпись всех коммитов

Результаты работы

- Выполнена базовая настройка Git (имя, email, окончания строк)
- Сгенерированы SSH-ключи для аутентификации
- Создан PGP-ключ для подписи коммитов
- Учётная запись GitHub связана с локальными ключами
- Настроена автоматическая подпись всех коммитов
- Создан локальный репозиторий и выполнен первый подписанный коммит

Результаты работы

- Выполнена базовая настройка Git (имя, email, окончания строк)
- Сгенерированы SSH-ключи для аутентификации
- Создан PGP-ключ для подписи коммитов
- Учётная запись GitHub связана с локальными ключами
- Настроена автоматическая подпись всех коммитов
- Создан локальный репозиторий и выполнен первый подписанный коммит
- Изменения успешно отправлены на GitHub

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы изучена идеология систем контроля версий, освоены базовые навыки работы с Git: конфигурация, генерация ключей, работа с удалённым репозиторием, создание подписанных коммитов. Полученные знания и умения являются фундаментом для дальнейшей командной разработки и эффективного управления версиями проектов.